FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 3

INTEGRANTES

Diego Murga

Cesar Milla

Anderson Delerna

Hatsumy Jiménez

DOCENTE:
Roberto Burga

2026

REDES DE COMUNICACIONES

Resumen de la sesión y actividad final

Módulo 01: Conceptos fundamentales

1. Resumen de lo aprendido

Una red de datos es un conjunto de dispositivos conectados que permite intercambiar información y compartir recursos. Actualmente, las redes facilitan el aprendizaje, la comunicación, el trabajo y el entretenimiento, sin limitarse a un único espacio físico.

1.1 Componentes de una red

- **Dispositivos finales o hosts:** Son los equipos donde se origina o recibe la información, como computadoras y otros terminales.
- **Servidores y clientes:** Los servidores proporcionan servicios o información (web, correo y archivos); los clientes envían solicitudes para acceder a esos recursos.
- **Dispositivos intermediarios:** Interconectan dispositivos finales y gestionan el tránsito de datos. Algunos ejemplos son switches, puntos de acceso inalámbrico, routers y firewalls. También pueden retransmitir señales, mantener información de las rutas y comunicar errores.
- **Medios de red:** Transportan los mensajes desde el origen hasta el destino. Pueden utilizar cables metálicos que transmiten impulsos eléctricos, fibra óptica que transmite pulsos de luz o medios inalámbricos que utilizan ondas electromagnéticas.

1.2 Representación y tipos de redes

Los diagramas de topología representan gráficamente los dispositivos y sus conexiones. La topología física muestra la ubicación de los equipos y el cableado; la topología lógica representa los dispositivos, puertos y el direccionamiento. En este contexto también se reconocen la tarjeta de interfaz de red (NIC), el puerto físico y la interfaz.

- **LAN (red de área local):** Conecta dispositivos dentro de un área limitada, como una vivienda, oficina o edificio.
- **WAN (red de área amplia):** Interconecta redes o sedes que se encuentran en ubicaciones geográficas distantes.
- **Intranet:** Red privada interna de una organización, accesible únicamente para sus integrantes o personas autorizadas.
- **Extranet:** Permite que personas de otra organización accedan de forma segura a determinados recursos de la red.

1.3 Acceso a Internet

Los usuarios domésticos y oficinas pequeñas pueden conectarse mediante cable, DSL, redes celulares, satélite o conexiones telefónicas de marcación. Las organizaciones medianas y grandes pueden requerir líneas dedicadas arrendadas, Ethernet WAN, DSL empresarial y enlaces satelitales. En el ámbito corporativo suelen ser importantes un mayor ancho de banda, conexiones dedicadas y servicios gestionados.

1.4 Arquitectura de red

La arquitectura de red comprende las tecnologías que permiten transportar datos por la infraestructura. Para responder a las necesidades de los usuarios debe considerar cuatro características:

- **Tolerancia a fallas:** La red debe continuar prestando sus servicios ante fallas de componentes o enlaces, en la medida prevista por su diseño.
- **Escalabilidad:** Debe poder crecer e incorporar usuarios y aplicaciones sin perjudicar el rendimiento de los servicios existentes.
- **Calidad de servicio (QoS):** Permite administrar y priorizar el tráfico para mejorar la entrega de servicios sensibles al retardo, como voz y video en vivo.
- **Seguridad:** Protege tanto la infraestructura y los dispositivos como la información que circula por la red.

La seguridad de la información se relaciona con tres objetivos: confidencialidad (solo los destinatarios autorizados pueden leer los datos), integridad (los datos no son alterados indebidamente) y disponibilidad (los usuarios autorizados pueden acceder a la información cuando la necesitan).

2. Actividad final: interpretación de un diagrama lógico de red

A partir del diagrama lógico empresarial presentado en la diapositiva 27, se responden las preguntas propuestas en clase:

2.1 ¿Cómo se interconecta la red?

La red se organiza de manera jerárquica. La conexión externa llega al equipo de seguridad perimetral FortiGate, que se enlaza con el switch principal o de núcleo Cisco Catalyst. Desde este switch se distribuye la conexión hacia varios switches que atienden diferentes áreas y grupos de usuarios. También se observan enlaces hacia equipos inalámbricos, una zona identificada como DMZ y la infraestructura de servidores y almacenamiento. De esta manera, los equipos de los usuarios acceden a los servicios internos a través de los dispositivos de conmutación, mientras que el firewall contribuye a controlar el tráfico entre la red y el exterior.

2.2 ¿Qué niveles de red hay?

En el diagrama se pueden reconocer los siguientes niveles funcionales:

- **Nivel de núcleo (core):** Representado por el switch principal Cisco Catalyst, que concentra y distribuye las conexiones de la infraestructura.
- **Nivel de distribución:** Formado por los switches que agrupan las conexiones de distintas áreas y las enlazan con el núcleo y con otros segmentos de la red.
- **Nivel de acceso:** Constituido por los switches y puntos de acceso a los que se conectan directamente los usuarios y algunos dispositivos finales.

Además, el esquema muestra segmentos especializados, como la DMZ y la zona de servidores. Estos representan áreas o funciones de la infraestructura; no necesariamente constituyen niveles jerárquicos adicionales.

2.3 ¿Qué servicios de red identificamos?

- Acceso a aplicaciones y recursos corporativos para los usuarios.
- Servicios web y servidores de aplicaciones, según los equipos y servidores representados.
- Almacenamiento centralizado y sistemas de respaldo (backup).
- Servicios de telefonía IP, identificados mediante la central telefónica.
- Conectividad inalámbrica mediante puntos de acceso.

- Servicios y sistemas alojados en servidores IBM, incluidos servidores de dominio y otros servidores especializados que aparecen en el diagrama.
- Segmentación y protección del tráfico mediante el firewall y la zona DMZ.

3. Conclusión

La sesión permite comprender que una red no está formada únicamente por computadoras: también necesita dispositivos intermediarios, medios de transmisión, servicios y una arquitectura organizada. La interpretación del diagrama demuestra cómo los switches, el firewall, los puntos de acceso y los servidores trabajan en conjunto para conectar usuarios y ofrecer recursos. Para que la red sea confiable debe considerar tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad, manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

4. Referencias del material de clase

- Cisco Networking Academy (NetAcad). Material de Fundamentos de redes / CCNA.
- CCNA 200-301 (2020). Official Cert Guide, Volume 2.
- Ariganello, E. Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301.
- Video indicado en la presentación: https://www.youtube.com/watch?v=zSdVCwvZDvE
- Video indicado en la presentación: https://www.youtube.com/watch?v=aKoIPbb_rCs